

Discussion Claude Code — 5 septembre 2026

Archive complète de la session du 05/09/2026 — point projet, diagnostic en lecture seule du run MARGE=10.0 (segments 0-1), relecture intégrale des 5 entrées JOURNAL du 18/08, et diff binaire réel `scan_arb.c/.so` entre v13 et v16. Les extraits de code modifiés ne sont pas reproduits ici ; seuls les tableaux, rapports, conclusions et les instructions transmises par hprzeta sont conservés.

1. Point projet

Demande de hprzeta : « point projet »

Le bloc `PROMPT_REPRISE` de `~/riemann_handoff/Handoff.md` a été affiché tel quel à l'écran (mécanisme standard du projet), puis résumé en 3 lignes :

1. Dernière MAJ du Handoff : 30/08/2026 — branche active `Riemann_Lab_C`, dernier commit `9c72133`, mais déjà 2 commits de plus et 25+ fichiers non commités constatés en tête de session (cohérent avec le `git status` affiché au démarrage).
 2. Trois chantiers en pause depuis le 18/08, jamais revérifiés depuis : Bloc B (fiabilité PC1), Bloc C (déficit 177 vs 96 zéros manquants au run `T=5M v16`), et le run `MARGE=10.0` (statut inconnu à l'époque).
 3. Prochaine action indiquée par le Handoff : trier les fichiers non commités avant toute chose, puis vérifier l'état réel du run `MARGE=10.0`.
-

2. Diagnostic run MARGE=10.0 (segments 0-1) — lecture seule stricte

Instruction explicite de hprzeta :

« Reprise Objectif 1 (calcul des zéros) après une parenthèse infra. NE RELANCE RIEN, NE TUE RIEN sans mon accord explicite — cette étape est un diagnostic en lecture seule. [...] Objectif final : investiguer les 96 zéros manquants du run `T=5M` (paires de zéros proches, pas de changement de signe sur la grille `Z_double`). »

Le run tourne-t-il encore ? Non — confirmé sur 4 axes indépendants

Vérification	Résultat
<code>pgrep/ps sur compute_zeros*</code>	Aucun process actif
<code>tmux ls</code>	1 session (<code>zeta-cluster</code>) — layout de monitoring standard, panes en échec
<code>systemd-inhibit --list</code>	Aucun verrou de calcul actif
PID enregistré (<code>logs/run_T5000000.pid</code>)	Process inexistant

Où s'est-il arrêté ?

Deux runs distincts, à ne pas confondre :

- **Run principal T=5M v16** (logs/run_T5000000_20260816_193542.log) : terminé proprement (10 016 297/10 016 474 zéros), puis crash PC1 pendant le rescan qui a suivi — résultat perdu (déjà connu, bug corrigé depuis).
- **Test A/B MARGE=2.0 vs MARGE=10.0 sur segments 0-1** [14, 1 391 397] : en réalité **déjà terminé et déjà rapporté** dans JOURNAL.md le 18/08 à 22h30 — le Handoff n'avait simplement jamais été resynchronisé avec cette information après le 18/08. Ce n'est pas une anomalie de calcul, c'est une dette de documentation.

	MARGE=2.0	MARGE=10.0
Zéros trouvés	2 504 087	2 504 024
Écart	—	−63

Comparaison zéro à zéro (plus proche voisin) : 70 zéros perdus, 7 gagnés.

CSV bruts introuvables : les dossiers `calculs/margeB2`, `margeB10`, `margeC2`, `margeC10`, `seg01_marge2`, `seg01_marge10` ont disparu (constat déjà fait le 19/08, cause jamais élucidée) — confirmés toujours absents ce jour. Seuls les chiffres agrégés du JOURNAL survivent.

Validation Turing : jamais appliquée sur cette zone (segments 0-1) — la méthode exacte $\theta(T)+S(T)$ n'a été utilisée que sur [4,8M;5M] (déficit de fond +8 confirmé, indépendant de MARGE).

Résumé donné à hprzeta

Run mort (aucun process/session/verrou actif) ; test MARGE=10.0 déjà terminé et documenté depuis le 18/08 ; CSV non exploitables (dossiers disparus) ; écart 96→177 toujours entièrement ouvert. **Rien exécuté, rien relancé.**

3. Relecture intégrale des 5 entrées JOURNAL du 18/08 (12h00 → 22h30)

Demande de hprzeta : « Relis les entrées JOURNAL.md du 18/08 en entier »

Heure	Titre	Conclusion clé
12h00	Run T=5M v16 : résultat perdu	Run principal réussi (177 manquants), mais crash pendant le rescan
18h00	"Paires enjambées" invalidée	Calcul GUE : prédiction $M \approx 0,003-0,33$ zéro vs 177/96 observés (é
19h00	Turing windowé sur [4,8M;5M]	Déficit de fond +8/431 837, identique entre MARGE=2.0 et 10.0 -
20h00	Clôture math formelle	Vérifications numériques conformes ; 5 fichiers wiki mis à jour (For
22h30	Test A/B segments 0-1	MARGE=10.0 trouve 63 zéros de moins (viole la monotonie atten

Répartition du déficit par segment (v13 réel/validé vs v16 réel/non validé) :

Segment	Bornes (t)	v13	v16
0	[14, 737 112]	+18	+51

Segment	Bornes (t)	v13	v16
1	[737 112, 1 391 397]	+9	+49
2	[1 391 397, 2 020 448]	+10	+16
3–7	[2 020 448, 5 000 000]	13/10/9/14/14	13/10/9/14/14

Conclusion : l'écart 96→177 est concentré à >90 % dans les segments 0-1 (bas T) ; les segments 2-7 sont quasi identiques entre v13 et v16 (code prouvé bit-identique par diff). Seule piste non testée à l'époque : diff binaire `scan_arb.c` (commit `d4b3611`) entre les deux runs.

4. Diff binaire réel `scan_arb.c/.so` entre v13 et v16

Demande de hprzeta : « Compare le binaire `scan_arb.c` entre v13 et v16 (diff) »

Méthode

`scan_arb.so` s'est avéré versionné dans git aux côtés du `.c` — comparaison binaire réelle possible (pas une hypothèse de diff source). v13 (run 27-29/06) a tourné avec l'état du commit `7914fa3` (26/06, dernier changement avant le run) ; v16 (run 16-17/08) avec l'état du commit `d4b3611` (04/07), inchangé depuis jusqu'au run.

Binaire	Commit	Taille	SHA-256 (tronqué)
v13	<code>7914fa3</code>	16 104 octets	<code>9f89eb75a8bd2f00...</code>
v16	<code>d4b3611</code>	16 216 octets	<code>a0ad840400f5db8c...</code>

Confirmé : v13 et v16 n'ont jamais exécuté le même code machine.

Changement fonctionnel identifié

Le commit `d4b3611` (« `cache log_n/isqrt_n RS` ») remplace, dans la boucle Riemann-Siegel de `z_double()`, une division directe par un terme précalculé et mis en cache, réutilisé par multiplication. En arithmétique IEEE-754, une division directe et une multiplication par un inverse précalculé ne garantissent pas le même résultat au dernier bit — un bruit de quelques ULP est donc introduit sur **chaque** évaluation de $Z(t)$ dans tout le run (le cache couvre la totalité de la plage [14, 5M], pas seulement le bas de la plage). Le reste du diff est purement cosmétique (nommage de constante, commentaires) — aucun autre écart de comportement.

Portée et limite

Ce mécanisme correspond exactement à l'hypothèse de bruit de phase du signe `z_double` évoquée le 18/08 à 22h30 — désormais rattachée à une ligne de code et un commit précis, alors qu'elle n'était qu'une conjecture non vérifiée. **Limite non résolue** : ce bruit s'applique uniformément sur toute la plage T, alors que le déficit anormal reste concentré à bas T (segments 0-1) — ce candidat ne suffit donc pas seul à expliquer la concentration observée. Piste plausible mais partielle, pas une clôture du dossier.

Prochaine action proposée (non lancée)

Test A/B ciblé binaire 7914fa3 vs d4b3611 sur les segments 0-1 exacts, pour mesurer si le retour à la division directe change le compte de zéros. **Non exécuté — en attente d'un accord explicite de hprzeta.**

5. Clôture de session

Demande de hprzeta : « ok on reprend demain. Met à jour les fichiers qui faut et bye bye »

Fichiers mis à jour :

Fichier	Action
~/riemann_handoff/Handoff.md (local, hors dépôt)	Nouvelle entrée PROMPT_REPRISE du 05/09 ajoutée en tête, résumar
Riemann_Lab.wiki/JOURNAL.md	Nouvelle entrée datée 2026-09-05 ajoutée en tête (append-only)
docs/archive/discusion_claude_2026-09-05.md/.pdf	Cette archive

Volontairement non touché : Architecture-Cluster-Zeta.md et Diagnostic-WireGuard-Hotspot.md du wiki portaient déjà des modifications locales non commitées, sans rapport avec cette session — laissés intacts pour ne pas écraser un travail en cours de hprzeta.

Reste ouvert pour la prochaine session (rien n'a été retouché) :

- Décider si le test A/B binaire scan_arb.c (segments 0-1) doit être lancé.
- Trier/committer les 25 fichiers non commités sur Riemann_Lab_C.
- Bloc B (smartctl/dmesg PC1), WireGuard PC4 / DuckDNS, backup PC3.

Document généré à la demande de hprzeta le 05/09/2026 — archive de session, Claude Code — Riemann_Lab, branche Riemann_Lab_C.